MINI-PROJET POO · SUJET 8

Salles et laboratoires : l'Institut Horizon

Cahier des charges pédagogique

Wissem Zeddini · À lire avec le document « Mini-projets POO : cadre commun »

Client	Mme Rania Jebali, responsable de la logistique pédagogique de l'Institut Horizon (client simulé)
Le logiciel	Réservation des salles et des laboratoires d'un institut par des enseignants et des clubs étudiants : amphithéâtres, salles de TP et laboratoires
Difficulté	Intermédiaire (2 sur 3), avec un défi métier sur les conflits d'horaires
Notions du socle	Encapsulation, constructeurs, héritage, redéfinition, polymorphisme
Bonus possibles	Abstraction (badge Abstrait), exception personnalisée (badge Résilient), sauvegarde dans un fichier (badge Archiviste)
Livrable final	Code, fichier .jar, UML, rapport de 2 à 3 pages, démonstration de 5 minutes

1. Le contexte

L'**Institut Horizon** (un institut fictif) accueille 1 200 étudiants. Ses emplois du temps sont gérés ailleurs ; ce qui manque, c'est la **réservation des salles libres** : les enseignants veulent un créneau pour une séance de rattrapage, les clubs étudiants (robotique, théâtre, journalisme) pour leurs réunions. Aujourd'hui, tout se note sur un tableau blanc : les doubles réservations sont fréquentes et personne ne sait si un laboratoire peut accueillir un groupe.

Vous êtes l'équipe de développement. Le logiciel gère les salles, leur planning de la semaine, les règles propres à chaque type de salle et le coût des réservations. La cliente est exigeante et elle changera d'avis : concevez dès le départ pour que votre code puisse évoluer.

2. Le vocabulaire du métier

Terme	Sens pour le client
Salle	Un local réservable, avec un numéro (par exemple A101), une capacité et un bâtiment.
Amphithéâtre	Une très grande salle de cours, réservée seulement pour un grand groupe.
Salle TP	Une salle d'informatique ou d'électronique : un étudiant par poste de travail.
Laboratoire	Une salle avec des équipements spécialisés, que seules les personnes habilitées peuvent réserver.
Habilitation	Un niveau de formation à la sécurité, de 0 (aucune) à 3 ; un laboratoire exige un niveau minimal.
Créneau	Un jour (de 1 = lundi à 5 = vendredi), une heure de début et une durée en heures. Le créneau de 10 à 12 h occupe les heures 10 et 11.
Planning	Les heures déjà réservées d'une salle, de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi.
Effectif	Le nombre de personnes qui utiliseront la salle.
Conflit d'horaires	Une demande qui touche au moins une heure déjà réservée dans la même salle.

Terme	Sens pour le client
Coût horaire	Le prix d'une heure de réservation, en millimes (1 dinar = 1 000 millimes) ; il dépend du type de salle.

3. Les règles du métier

Ces règles sont celles de la cliente. Chacune doit être **protégée par votre code**, pas seulement respectée par vos tests.

N°	Règle	Apparaît en
R1	Une réservation tient dans la semaine : **jour de 1 à 5**, **heures de 8 à 18**. Elle commence à une heure entière et se termine **au plus tard à 18 h**.	v0.2
R2	Une réservation dure **de 1 à 4 heures**.	v0.2
R3	Une heure déjà réservée ne l'est **jamais deux fois**. Si une seule heure du créneau est occupée, **toute la demande est refusée** : rien n'est réservé.	v0.2
R4	On ne peut annuler que des heures **réellement réservées** ; l'annulation les libère.	v0.2
R5	Dans le campus, un **numéro de salle est unique** et le nombre de salles ne dépasse pas la capacité du campus.	v0.3
R6	Chaque type de salle a **son coût horaire**, en millimes (tableau ci-dessous).	v0.3
R7	Chaque type de salle **décide de l'effectif qu'elle accepte** (tableau ci-dessous).	v0.3
R8	Un laboratoire n'est réservé que par une personne dont le **niveau d'habilitation** est au moins égal au niveau requis.	v0.3
R9	Une demande est vérifiée **dans cet ordre** : salle connue, créneau, effectif, habilitation, conflit. Au premier refus, **rien n'est modifié ni facturé**. Sinon, le coût est le coût horaire × la durée, en entiers.	v1.0
R10	Annuler une réservation **libère ses heures** et **rembourse** son coût intégralement.	v1.0

Les types de salles

Type	Coût horaire (millimes)	Effectif accepté	Particularité	Habilitation
Salle ordinaire (classe mère)	5000	De 1 à la capacité	—	Aucune
Amphithéâtre	20000	De 30 à la capacité	—	Aucune
Salle TP	10000	De 1 au nombre de postes	Nombre de postes (de 1 à la capacité)	Aucune
Laboratoire	20000, plus 5000 par niveau requis	De 1 à la moitié de la capacité	Équipements spécialisés ; niveau requis de 1 à 3	Niveau du demandeur au moins égal au niveau requis

*Utilisez des **constantes nommées** plutôt que des nombres écrits au milieu du code. Les coûts sont des **entiers** (millimes) : pas de nombres à virgule pour l'argent. Pas de classe de dates non plus : jours et heures sont de simples entiers.*

4. Version v0.1 : Cadrage

Mail du client · v0.1

De : Rania Jebali, Logistique pédagogique, Institut Horizon

Objet : Nos salles et nos laboratoires

Bonjour,

L'Institut Horizon manque de salles, et surtout d'organisation : j'ai vu deux clubs réservés dans la même salle au même moment. Avant de coder quoi que ce soit, je voudrais être sûre que vous avez compris mon métier. Montrez-moi les objets que vous avez repérés, ce que chacun sait de lui-même, et affichez-moi une première salle à l'écran. Pas d'écran graphique : la console me suffit.

Cordialement.

N°	Demande du client	Notion
1.1	« En tant que responsable, je veux que vous identifiiez les objets de mon métier, afin que nous parlions le même langage. »	Analyse, UML
1.2	« En tant que responsable, je veux voir une salle à l'écran, afin de vérifier que mon besoin est compris. »	Classe, constructeur, main

Vous livrez

- Un **UML de départ** d'au moins 3 classes (par exemple Salle, Campus et Demo), avec leurs attributs principaux.
- Des **squelettes de classes qui compilent**.
- Une classe **Demo** dont le main affiche une salle, par exemple : `A101 · bâtiment A · capacité 30`.

Indice

Une salle connaît au moins son **numéro**, sa **capacité** et son **bâtiment**. Les trois types (amphithéâtre, salle TP, laboratoire) arrivent avec le mail de la version v0.3 : ne les devancez pas.

5. Version v0.2 : Objets fiables

Mail du client · v0.2

De : Rania Jebali

Objet : Votre première version : un planning qui ment

Bonjour,

Merci pour votre première version. J'ai fait des essais : un étudiant a réservé l'amphithéâtre de 17 h à 21 h (nous fermons à 18 h), un club et un enseignant ont obtenu la même salle au même créneau, et une annulation a « réussi » pour un créneau qui n'avait jamais été réservé !

Le planning d'une salle ne doit changer que par une réservation valide ou une annulation valide, jamais autrement. Je veux aussi savoir si un créneau est libre sans le réserver, créer une salle simplement, et lire son planning de la semaine.

Cordialement.

N°	Demande du client	Notion
2.1	« Je veux que seules les réservations dans la semaine, d'une durée de 1 à 4 heures, soient acceptées, afin d'éviter des créneaux absurdes. » (R1, R2)	Encapsulation, validation
2.2	« Je veux qu'une heure ne soit jamais réservée deux fois, et qu'une demande en conflit ne réserve rien, afin d'éviter les doubles réservations. » (R3)	Méthode métier, tableau à deux dimensions
2.3	« Je veux savoir si un créneau est libre sans le réserver, afin de proposer des horaires. »	Méthode booléenne
2.4	« Je veux annuler une réservation, mais seulement si ces heures sont réservées, afin de garder un planning exact. » (R4)	Méthode métier
2.5	« Je veux créer une salle avec son numéro et sa capacité (le bâtiment est facultatif), afin de gagner du temps. »	Constructeurs surchargés
2.6	« Je veux lire une salle en une ligne et voir son planning de la semaine, afin de contrôler vite. »	toString(), boucles imbriquées

Vous livrez

- Tous les attributs **privés**, un planning **sans accesseur** (ni getter, ni setter) : seules les méthodes de réservation et d'annulation le modifient.
- Deux constructeurs (avec ou sans bâtiment) qui **valident** la capacité, et une méthode `reserver(jour, heureDebut, duree)` qui valide le créneau puis refuse tout conflit.
- Une **Demo** avec au moins trois salles, qui montre **des refus** : créneau invalide, conflit d'horaires, annulation impossible.

> **Indices**
>
> Testez les **valeurs limites** : jours 0, 1, 5 et 6 ; durées 0, 1, 4 et 5 ; début à 8 h, début à 17 h avec 1 h puis avec 2 h. Un créneau de 10 h à 12 h occupe les heures **10 et 11**, pas 12. Pour le « tout ou rien », **vérifiez toutes les heures avant d'en occuper une seule**.

Exemple de sortie d'une Demo (la vôtre peut différer) :

```
Capacité invalide (0) : 1 utilisée.
A101 · bâtiment A · capacité 30 · 0 h réservées
B07 · bâtiment A · capacité 24 · 0 h réservées
Réservé : jour 1, 8 h à 10 h
  Conflit d'horaires : A101 n'est pas libre le jour 1 de 9 h à 11 h.
Réservé : jour 1, 10 h à 12 h
  Jour invalide (6) : de 1 à 5.
  Durée invalide (5 h) : de 1 à 4 h.
  Horaires invalides (17-19 h) : de 8 h à 18 h.
A101 · bâtiment A · capacité 30 · 4 h réservées
A101 libre le jour 1 à 8 h ? false · le jour 3 de 8 h à 12 h ? true
Annulé : jour 1, 10 h à 12 h
  Annulation impossible : A101 n'est pas réservée le jour 1 de 9 h à 11 h.
Planning de A101 (heures 8 à 17)
  J1 [XX........]
  J2 [..........]
  J3 [..........]
  J4 [..........]
  J5 [..........]
```

6. Version v0.3 : La famille

Mail du client · v0.3

De : Rania Jebali

Objet : Trois types de salles, et ce n'est pas fini

Bonjour,

Excellent travail : plus aucune double réservation. Passons à la réalité du terrain. L'institut a des **amphithéâtres**, des **salles de TP** avec un nombre de postes, et des **laboratoires** avec des équipements spécialisés. Chaque type a son coût horaire et sa propre façon d'accepter un groupe (voir le tableau).

Je veux regrouper toutes les salles dans un **campus**, tous types mélangés, les afficher d'un coup, et demander : « quelles salles sont disponibles pour 18 personnes mardi de 10 h à 12 h ? ». Attention : on ne peut entrer dans un laboratoire que si l'on est habilité (un niveau de 0 à 3 par personne) ; la recherche doit en tenir compte.

Et une chose importante : à la rentrée, j'ajouterai peut-être des salles de visioconférence. **Je ne veux pas que vous réécriviez votre programme à chaque nouveau type.**

Cordialement.

N°	Demande du client	Notion
3.1	« Je veux trois types de salles avec leurs particularités (postes, équipements, niveau d'habilitation), afin de décrire fidèlement mon institut. »	Héritage, super(...)
3.2	« Je veux que chaque type calcule son coût horaire et décide de l'effectif qu'il accepte, afin d'appliquer mes règles. » (R6, R7)	Redéfinition, @Override
3.3	« Je veux un campus qui contient des salles de tous types, avec des numéros uniques et une capacité maximale, afin de refléter mon institut. » (R5)	Tableau ou liste du type commun
3.4	« Je veux afficher toutes les salles en une fois, afin de les contrôler. »	Une seule boucle, toString()
3.5	« Je veux trouver les salles disponibles pour un jour, une heure, une durée, un effectif et un niveau d'habilitation, afin de choisir une salle. » (R7, R8)	Polymorphisme
3.6	« Je veux ajouter un nouveau type de salle plus tard sans modifier le campus, afin que mon logiciel évolue. »	Preuve du polymorphisme

Vous livrez

- Une **classe mère** concrète qui porte ce qui est commun, et **trois classes filles** qui n'ajoutent que leurs particularités. L'UML est mis à jour.
- Un **Campus** qui contient des salles de types différents, et **une seule boucle** pour les afficher et chercher les salles disponibles.
- La preuve que le campus n'a pas besoin d'être modifié pour accueillir un nouveau type.

Indices

Si vous écrivez **instanceof** dans la boucle du campus, c'est que le polymorphisme manque : quelles méthodes chaque type devrait-il redéfinir ? Pour comparer deux numéros (du texte), utilisez `equals`, jamais `==`. Pour renvoyer les salles trouvées, remplissez un tableau puis copiez-le à la bonne taille (par exemple avec `Arrays.copyOf`), ou utilisez une liste.

Exemple de sortie d'une Demo (la vôtre peut différer) :

```
Numéro A101 déjà présent : ajout refusé.
Campus Institut Horizon (4/5)
  A101 · bâtiment A · capacité 30 · 0 h réservées
  Amphithéâtre B01 · bâtiment B · capacité 200 · 0 h réservées
  Salle TP C12 · bâtiment C · capacité 24 · 0 h réservées · 20 postes
  Laboratoire D05 · bâtiment D · capacité 16 · 0 h réservées · microscopes · niveau 2
--- Une réservation existe déjà ---
Salles pour 18 personnes, jour 2, 10 h à 12 h, habilitation 0 :
  A101 → 10000 millimes
Trouvées : 1
Salles pour 8 personnes, jour 3, 14 h à 16 h, habilitation 2 :
  A101 → 10000 millimes
  C12 → 20000 millimes
  D05 → 60000 millimes
Trouvées : 3
```

Dans la première recherche, la salle TP est occupée (la réservation existe déjà), l'amphithéâtre refuse moins de 30 personnes et le laboratoire refuse un groupe de 18. Remarquez que le coût affiché dépend du type : c'est la méthode redéfinie de chaque salle qui répond, pas le campus.

7. Version v1.0 : Livraison

Mail du client · v1.0

De : Rania Jebali

Objet : Dernière étape avant la rentrée

Bonjour,

Votre campus fonctionne bien. Dernière étape avant la rentrée : mes agents doivent **réserver** vraiment. Quand une demande est refusée, je veux savoir **pourquoi** : salle inconnue, créneau invalide, effectif refusé, habilitation insuffisante ou conflit d'horaires. Et un refus ne doit rien modifier ni rien facturer.

Je veux le coût de chaque réservation en millimes, le total facturé, des annulations remboursées, un menu simple pour mes agents, et un fichier que je puisse lancer moi-même.

Cordialement.

N°	Demande du client	Notion
4.1	« Je veux réserver une salle (numéro, jour, heure, durée, effectif, habilitation) en une seule opération, afin de simplifier le travail de mes agents. » (R9)	Assemblage
4.2	« Je veux que chaque refus donne son motif et ne change rien au planning, afin de comprendre et de corriger ma demande. » (R3, R9)	Défi métier, validation
4.3	« Je veux qu'une réservation de laboratoire soit refusée à toute personne non habilitée, afin de respecter la sécurité. » (R8)	Défi métier, polymorphisme
4.4	« Je veux le coût de chaque réservation et le total facturé, et que l'annulation rembourse, afin de suivre mon budget. » (R9, R10)	Calcul en entiers, état d'un objet
4.5	« Je veux un menu console, afin que mes agents utilisent le logiciel sans toucher au code. »	Menu, boucle de saisie
4.6	« Je veux un fichier que je lance moi-même, afin de l'installer sur mon poste. »	Fichier .jar

Le défi métier : le conflit d'horaires et les règles de chaque type

Une demande de réservation passe par **cinq contrôles, toujours dans le même ordre** :

1. la salle existe (sinon : salle inconnue) ;

2. le créneau est valide (jour, durée, horaires) ;

3. l'effectif est accepté **par ce type de salle** ;

4. l'habilitation est suffisante **pour ce type de salle** ;

5. aucune heure du créneau n'est déjà réservée.

Au premier refus, la demande s'arrête : **rien n'est réservé, rien n'est facturé**.

Le campus **ne demande jamais** « es-tu un laboratoire ? » : c'est la salle qui connaît ses règles.

Menu console attendu (exemple) :

```
=== INSTITUT HORIZON : SALLES ET LABORATOIRES ===
1. Afficher les salles
2. Chercher les salles disponibles
3. Réserver une salle
4. Annuler une réservation
5. Afficher le planning d'une salle
0. Quitter
Votre choix (0 à 5) :
```

Exemple de sortie d'un scénario de demandes (la vôtre peut différer) :

```
Accepté : A101 · J1 · 8-10 h · 25 pers. · 10000 millimes
Refusé : A101 · J1 · 9-11 h · 20 pers. → Conflit d'horaires, créneau déjà occupé.
Accepté : B01 · J2 · 14-17 h · 120 pers. · 60000 millimes
Refusé : B01 · J2 · 15-16 h · 10 pers. → Effectif non accepté par cette salle.
Refusé : D05 · J3 · 9-11 h · 6 pers. → Habilitation insuffisante.
Accepté : D05 · J3 · 9-11 h · 6 pers. · 60000 millimes
Refusé : D05 · J3 · 10-12 h · 7 pers. → Conflit d'horaires, créneau déjà occupé.
Refusé : C12 · J4 · 17-19 h · 15 pers. → Horaires invalides (17-19 h) : de 8 h à 18 h.
Refusé : Z999 · J5 · 8-9 h · 10 pers. → Salle inconnue.
Accepté : C12 · J4 · 16-18 h · 20 pers. · 20000 millimes
Total facturé : 150000 millimes
--- Annulations ---
Annulé : B01 · J2 · 14-17 h · remboursé 60000 millimes
  Annulation impossible : A101 n'est pas réservée le jour 3 de 8 h à 10 h.
Total facturé : 90000 millimes
Pour 100 personnes, J2, 14-17 h : 1 salle(s)
  Amphithéâtre B01 · bâtiment B · capacité 200 · 0 h réservées
```

*Remarquez la quatrième demande : le créneau de B01 est aussi occupé, mais le motif affiché est l'effectif, parce que ce contrôle vient **avant** le conflit.*

Indices

Écrivez **une méthode** qui renvoie le motif du premier refus (ou rien si tout est bon) : le campus l'appelle, affiche le motif, et ne touche au planning que si la demande est entièrement valide. Le coût se calcule en **entiers** : coût horaire × durée. Le coût horaire d'un laboratoire dépend de **son** niveau requis : c'est la méthode redéfinie dans la classe fille qui le sait, pas le campus.

8. Les bonus du sujet

Badge	Défi
Abstrait	Rendez la classe mère **abstraite** : une « salle ordinaire » n'existe pas dans l'institut. Faites du coût horaire et de l'effectif accepté des méthodes abstraites. Que répond Java si vous écrivez `new Salle(...)` ? Justifiez votre choix dans le rapport.
Résilient	Créez une **exception personnalisée** (par exemple `ReservationRefuseeException`) levée quand une demande est refusée, avec le motif dans son message, et interceptée par le menu.
Archiviste	Sauvegardez les réservations dans un fichier texte ou CSV à la fermeture (une ligne par réservation : numéro de salle, jour, heure, durée, effectif) et rechargez-les au démarrage en les repassant par la méthode de réservation.

9. Les pièges fréquents de ce sujet

- **Une réservation qui dépasse 18 h** : une demande de 2 h à partir de 17 h se termine à 19 h.
- **Le « tout ou rien » oublié** : occuper des heures avant de découvrir un conflit plus loin.
- **Un décalage d'une heure** : un créneau de 10 h à 12 h occupe les heures 10 et 11, pas 12.
- **Un getter qui renvoie le tableau du planning** : les règles R1 à R4 ne protègent plus rien.
- **Comparer des numéros de salle avec ==** : cela compare les étiquettes, pas le texte. Utilisez `equals`.
- **Un instanceof dans la boucle du campus** : une salle de visioconférence obligerait à modifier le campus.
- **Le coût en nombres à virgule** : restez en entiers (millimes).
- **Un refus qui laisse une trace** : des heures réservées ou un coût facturé après un refus.

10. Pour votre rapport

En plus de la structure du cadre commun, répondez à ces questions propres au sujet :

- Pourquoi le planning n'a-t-il ni getter ni setter ? Quelles règles sont ainsi protégées ?
- Quelle duplication de code la classe mère a-t-elle évitée entre amphithéâtre, salle TP et laboratoire ?
- Quelle est la ligne de code où le **type réel** d'une salle décide de l'effectif accepté ou de son coût horaire ?
- Que faudrait-il modifier pour ajouter une salle de visioconférence ? Combien de classes existantes ?
- Comment votre code garantit-il qu'une demande refusée ne modifie ni le planning, ni le total facturé ?

11. Modifications en direct possibles à la soutenance

Pendant la démonstration, on pourra vous demander l'une de ces modifications, en quelques minutes :

- Ajouter une **salle de visioconférence** (12000 millimes par heure, 12 personnes au plus) et la voir apparaître dans les recherches sans toucher au campus.
- Passer la durée maximale d'une réservation de 4 à 3 heures.
- Exiger au moins 20 personnes dans un amphithéâtre au lieu de 30.
- Ajouter un tarif réduit de 50 % pour les clubs étudiants, calculé en entiers.

Annexe : les liens entre les classes (indicatif)

Voici seulement les **relations** attendues à l'arrivée. Les attributs et les méthodes, c'est à vous de les concevoir.

Relation	Sens
Amphitheatre, SalleTP, Laboratoire → Salle	Héritage : chaque type **est une** salle.
Campus → Salle (de 0 à plusieurs)	Le campus **contient** des salles de tous types, par le type commun.
Demo, Menu → Campus	Les classes de test et de menu **utilisent** le campus.